

Matteo Tagliavini

331 9933082
matteotagliavini97@gmail.com
Sassuolo (MO)
ORCID: 0009-0000-5312-6537
@LinkedIn
Web Page - Portfoglio



Dopo la Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica, con specializzazione in Data Engineering and Analytics, ho costruito un percorso ibrido tra dati, AI e robotica. Durante gli studi ho lavorato in un'azienda di Robot System Integration, esperienza che mi ha tenuto sempre vicino al mondo della robotica e che ha ispirato anche la mia tesi di ricerca: l'integrazione di un robot collaborativo con una base mobile omnidirezionale e lo sviluppo di un controllo in ammettenza per rendere l'interazione uomo-robot più naturale. Cerco un ambiente di lavoro stimolante e quanto più tecnologico possibile, orientato alla crescita, dove poter contribuire in modo concreto allo sviluppo di soluzioni e applicazioni con impatto reale

Esperienze professionali

- Ottobre 2022 - **Programmatore R&D presso Ideativa Srl, Modena**, Full-time.
Presente Specializzato nello sviluppo e nell'integrazione di soluzioni di robotica industriale e collaborativa con brand quali ABB, FANUC, mi occupo di attività di R&D focalizzate su Robotics Engineering e programmazione offline per l'ottimizzazione dei processi produttivi. Implemento sistemi di visione 2D/3D per applicazioni avanzate di manipolazione e assemblaggio. Ricopro inoltre un ruolo attivo nell'area Educate & Train attraverso la creazione dell'Academy interna e la definizione delle relative roadmap tecnico-didattiche aziendali.
- Ottobre 2022 - **Docente di Robotica & Technical Expert presso Academy ITS Biomedicale**,
Presente *Mirandola*.
- Marzo 2023 - **Docente di Robotica & Technical Expert presso IAL Emilia Romagna**, *Modena*.
Presente
- Aprile - Luglio 2021 **Studente Tirocinante presso Ideativa Srl, Modena**, Tirocinio curriculare.
Sviluppo di una soluzione pick&place con cobot ABB YuMi integrando visione 3D e AI per riconoscimento componenti, creazione e training dataset, calibrazione camera-robot e integrazione software in Python per esecuzione automatizzata.

Formazione

- 2021 - 2025 **Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA**, *Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"*, Laurea Magistrale in Data Engineering and Analytics.
 - Titolo: Interazione fisica Uomo-Robot mobile per il trasporto collaborativo
 - Voto Laurea: 110/110
 - Data di conseguimento: 16/07/2025
- 2016 - 2021 **Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA**, *Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari"*, Laurea Triennale in Ingegneria Informatica.
 - Titolo: Implementazione di una soluzione robotizzata di prelievo componenti mediante sistema di visione e integrazione di algoritmi di intelligenza artificiale
 - Voto Laurea: 90/110
 - Data di conseguimento: 21/10/2021
- 2011 - 2016 **Liceo delle Scienze Applicate, Alessandro Volta**, Sassuolo.
 - Voto Diploma: 74/100
 - Tipo Diploma: diploma italiano

Pubblicazioni

- Agosto 2023 **Online Motion Planning for Safe Human–Robot Cooperation Using B-Splines and Hidden Markov Models**, 2023-08-18 | *MDPI Journal article*
Autori: Giovanni Braglia; Matteo Tagliavini; Fabio Pini; Luigi Biagiotti.
Articolo che propone un algoritmo di motion planning online per la cooperazione sicura uomo–robot, capace di gestire movimenti umani imprevedibili adattando in tempo reale traiettoria e velocità del robot tramite una combinazione di B-splines e Hidden Markov Models, con validazione sperimentale su cobot Franka Emika Panda.
- Settembre 2026 **A Micro-Macro Manipulation Framework for Human-Mobile Robot Co-Manipulation Tasks**, Settembre 2026 | *IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*
Autori: Davide Tebaldi; Matteo Tagliavini; Fabio Pini; Luigi Biagiotti.
Propone una strategia di controllo per la co-manipolazione uomo–mobile manipulator basata sul paradigma micro/macro, separando i movimenti a bassa frequenza alla base mobile e quelli ad alta frequenza al braccio per migliorare prestazioni e qualità dell'interazione; validata sperimentalmente con benefici su consumo energetico, sforzo umano e tempo di esecuzione

Licenze e Certificazioni

- Maggio 2025 **Vincitore ABB RoboCup 2025.**
- Febbraio 2025 **RO13DL Roboguide FANUC.**
- Febbraio 2025 **RO09 iR Vision FANUC.**
- Febbraio 2025 **RO06 DCS FANUC.**
- Febbraio 2025 **RO04 Programmazione avanzata FANUC.**
- Febbraio 2025 **RO03 Programmazione base FANUC.**
- Maggio 2024 **Vincitore ABB RoboCup 2024.**

Competenze

- Robotica RAPID (ABB), TP (FANUC), RoboStudio, RoboGuide
- Sviluppo Python, C/C++, Java, SQL, Git, Bash, L^AT_EX
- Tools VS Code, Eclipse, SQL Server Management Studio, Overleaf
- Lingue Italiano, Inglese
- Soft skills Teamwork, Problem solving, Autonomia, Adattamento, Comunicazione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

